

CLAVE 10F-10 e(d)

1

• Isocórico $\rightarrow$ Volumen constante.
Ej: la preparación de alimentos.

• Isobárico $\rightarrow$ Presión constante.
Ej: Pistones en un motor.

• Isotérmico $\rightarrow$ Temperatura constante.
Ej: Cualquier cambio de fase de la materia.

• Adiabático $\rightarrow$ No hay transferencia de calor.
Ej: los calorímetros que determinan la cantidad de calor en una reacción química.

2

$$V_0 = 4L$$

$$\Delta T = 20^\circ C$$

$$\alpha_{vid} = 9 \times 10^{-6} ^\circ C^{-1}$$

$$\beta_{agua} = 2,1 \times 10^{-4} ^\circ C^{-1}$$

$$\begin{aligned} \Delta V_{\text{agua derramada}} &= \Delta V_{\text{agua}} - \Delta V_{\text{vidrio}} = \beta_{\text{agua}} V_0 \Delta T - 3 \alpha_{\text{vid}} V_0 \Delta T \\ &= V_0 \Delta T (\beta_{\text{agua}} - 3 \alpha_{\text{vid}}) \\ &= (4L)(20^\circ C) (2,1 \times 10^{-4} ^\circ C^{-1} - 3(9 \times 10^{-6} ^\circ C^{-1})) \end{aligned}$$

$$\Delta V_{\text{agua derramada}} = 0,015L$$

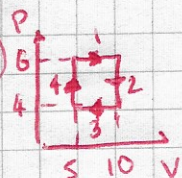
3

$$Q = mc(T_f - T_0)$$

$$\frac{Q}{mc} + T_0 = T_f \rightarrow T_f = \frac{1,4 \text{ kcal}}{0,3 \text{ kg} \cdot 0,093 \text{ kcal/kg}^\circ C} + 120^\circ C$$

$$T_f = 170,2^\circ C$$

4



$$W_2 = 0$$

$$W_4 = 0$$

$$W_1 = 6(10 - 5) = 30J$$

$$W_3 = 4(5 - 10) = -20J$$

$$W_{\text{neto}} = 10J$$

5

$$e = \frac{W}{Q_H}$$

$\rightarrow$ Cuánto trabajo genera el motor en comparación con el calor que se le suministra. Ej: $W = 200J$ $Q_H = 1000J$ $e = 20\%$